

통화옵션 (FX Option) 활용의 이해

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

목차

1. 헤지 원리
2. 위험-보상 (Risk-Reward) 관계, the Big Tradeoff
3. 파생상품의 가치
4. 실효환율(Effective Rate) – 헤지 전략 이해의 핵심
5. 손익(Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

1. 헤지 원리

- 헤지의 개념
 - 헤지 이해의 지름길은 헤지를 **보험**으로 간주하는 것임.
 - 헤지 실행결정은 **불의의 상황(손실)**에 대비하기 위해 스스로 보험을 드는 것과 같음.
 - 헤지를 한다고 해서 불의의 상황이 전혀 발생하지 않는 것은 아니나, 설사 발생한다 하더라도 적절하게 헤지를 해둔 상태이기 때문에 발생 가능한 **손실을 상당부분 감소시킬 수 있음.**

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

1. 헤지 원리

- 헤지 실행
 - 실제 헤지 실행은 결코 **간단하지 않음.**
 - 처해 있는 상황이나 문제가 유사해 보임에도 불구하고 헤지 전략은 **회사별로 다름.**
 - 각 회사는 아래의 요건에 따라 서로 다른 헤지 전략을 추구:
 - 헤지에 대한 이해 정도 및 경험의 수준
 - 경영진과 주주들의 위험(Risk)에 대한 접근 방식
 - 향후 시장 동향에 대한 인식
 - 동종 경쟁사에 대한 자사의 경쟁력
 - 주력 상품의 이익폭

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

1. 헤지 원리

- 적절한 헤지 실행의 장점
 - 회사는 고립된 존재가 아님. 각 회사는 유사한 상품을 내놓는 국내외 타사와 서로 경쟁하며 유사한 시장 위험에 노출되어 있음. 현명하고 신중한 헤지를 실시하면 이는 비교우위를 점할 수 있는 기회로 이어짐.
 - 이상적인 위험관리 프로그램을 보유한 회사는 헤지가 주는 안정성을 활용하여 자금조달 비용을 낮추거나 시장에서 자사제품의 가격을 낮춤으로써 자사 성장에 전략적으로 대처할 수 있음.

불확실성에 대처하기 위해 헤지 방법을 결정할 때 서로 상쇄되는 것(tradeoff)은 무엇인가?

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

2. 위험-보상 관계: the Big Tradeoff

- 위험-보상: Big Tradeoff

- 금융 상품의 헤지는 “상쇄작용(tradeoff)”이라는 측면에서 가장 잘 이해됨.
- 불확실성과 기회손실 간의 상쇄작용(tradeoff)
- Citi에서는 “불확실성” 및/또는 “기회손실”의 정도가 서로 상이한 상품을 내놓을 수 있으며, 이러한 상품은 각 회사의 요구사항에 맞춤형으로 만들어 질 수 있음.

*하지만... 불확실성과 기회 손실 사이의 상쇄작용(tradeoff)이
의미하는 바는 정확하게 무엇을 뜻하는가?*

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

2. 위험-보상 관계: the Big Tradeoff

- 문제의 두 가지 측면: **불확실성** 과 **기회**. 예를 들어 설명해 보자.
 - 한 회사가 엔화(JPY)대비 미화 1000만 달러 (USD 10mio) 를 6개월 후 매수한다고 가정해 보자.
 - 당일 현물: 109.00
 - 선물환 6개월물: 107.75
- 대안 1) 만기 **현물 거래**– **불확실성 형성**
 - 해당 거래를 어떤 형태로든 헤지 하지 않을 경우, 미화 천만 달러 (US\$10 million) 인수도 시 적용될 환율(현물 환율)이 어느 정도 선인지 알 수 없음.
 - 6개월 선물환율인 107.75 보다 유리할 수도 있고 불리할 수도 있음.
- 만기일에 현물환율이 **117.75** 에 거래된다면?
 - 비교 환율이라 할 수 있는 107.75 보다 확실히 더 높은 가격에 USD 10mio 를 매수하게 됨. (JPY 100mio 추가 지급, 대략 USD 0.91mio)

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

2. 위험-보상 관계, the Big Tradeoff

- 대안 2) 선물환 거래 – 불확실성은 제거되지만 ...
 - 선물환 계약을 체결하여 6개월 후 인수도시 미화 천만 달러 (USD 10 mio)를 매수하고 JPY를 매도하기로 한다. 이 경우 불확실성 제거.
 - 이 경우 6개월 시점후 적용될 환율(107.75)을 정확히 알고 있음.
- 하지만 선물환 경우, 기회 손실(opportunity loss)에 노출됨.
 - 만일 예측하지 못한 상황 발생으로 USD가 약세를 보이고 6개월 후 현물 환율이 100.00 일 경우 JPY 77.5mio (대략 USD 0.775mio)의 이익 기회를 놓치게 됨. 이와 같은 경우 회사는 기회 손실을 입게 됨.

혹시 현물과 선물환을 결합한다면?
혹, 다른 방안을 취할 수는 없을까?

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

3. 파생상품의 (Derivatives)의 가치

- 불확실성과 기회 손실을 모두 해결할 수 있는 상품이 존재하는가?
YES
- 그런 상품을 바로 파생상품 (Derivatives) 이라고 부름.
 - 파생상품은 금융 상품의 일종으로써 파생상품의 가격은 기초자산(Underlying Asset)의 움직임에 따라서 결정됨.
 - 이러한 해결책은 단일 상품만으로 만들어지기도 하고 몇가지 상품의 **패키지(packages)** 혹은 **상품간 결합(combinations)** 의 형태로 나오기도 함.
- 해당 해결책은 모두 이전 교육자료인 “**통화옵션 (FXO) 개요**”편에서 살펴봤던 **통화옵션 (FXO)** 을 조합한 것임.

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

3. 파생상품의 (Derivatives)의 가치

- 모든 “**개별적(Stand Alone)**” 또는 “**패키지화된(Packaged)**” 해결책은 **콜**과 **풋**을 결합한 것으로써 “**이색 옵션(exotic)**”의 특성이 추가될 수도 있으나 모든 구조가 다 **콜**과 **풋**이 기본이 된다는 점이 핵심.
- 콜과 풋을 제대로 이해하기 위해서는 **실효환율 (effective rates)**의 측면에서 고려해야 함.

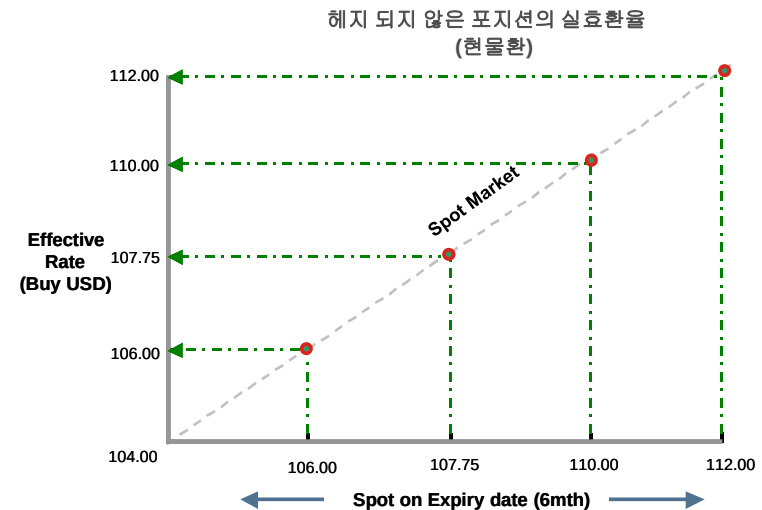
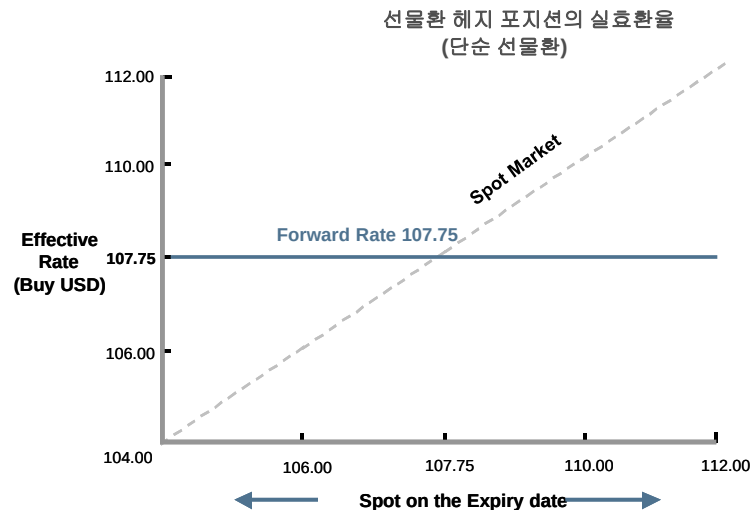
*실효환율 (Effective Rates) 을 이해하면
헤지 전략을 이해한 것과 마찬가지라 할 수 있음.*

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심

- 실효환율 요약:

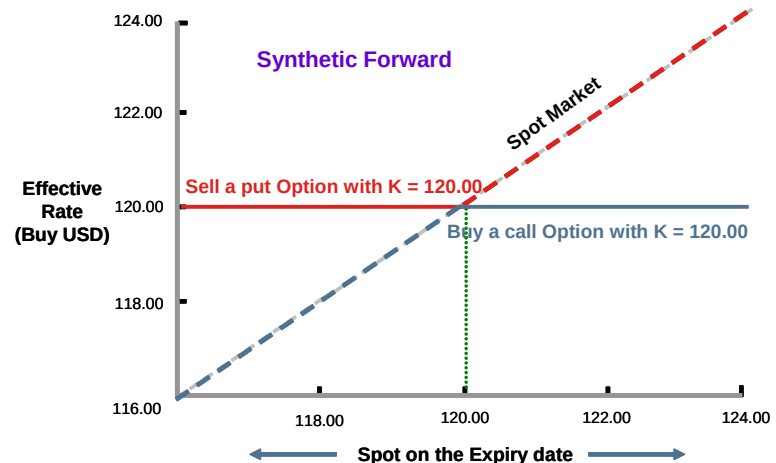
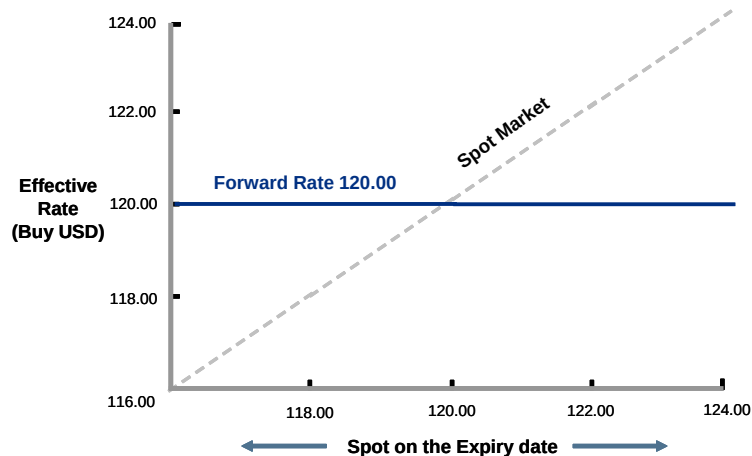
- 비헤지 포지션 (Unhedged position): 현물시장에서 USD 를 6개월 후 매수
- 전체 헤지 포지션 (Fully hedge position): 당일 시장의 6개월만기 선물환율로 USD 매수



헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심

- 합성선물환 (Synthetic Forwards) 요약:
 - 동일한 행사가에 콜 옵션을 **매수**하고 풋 옵션을 **매도**함으로써 선물환계약을 **재현**할 수 있음.



헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

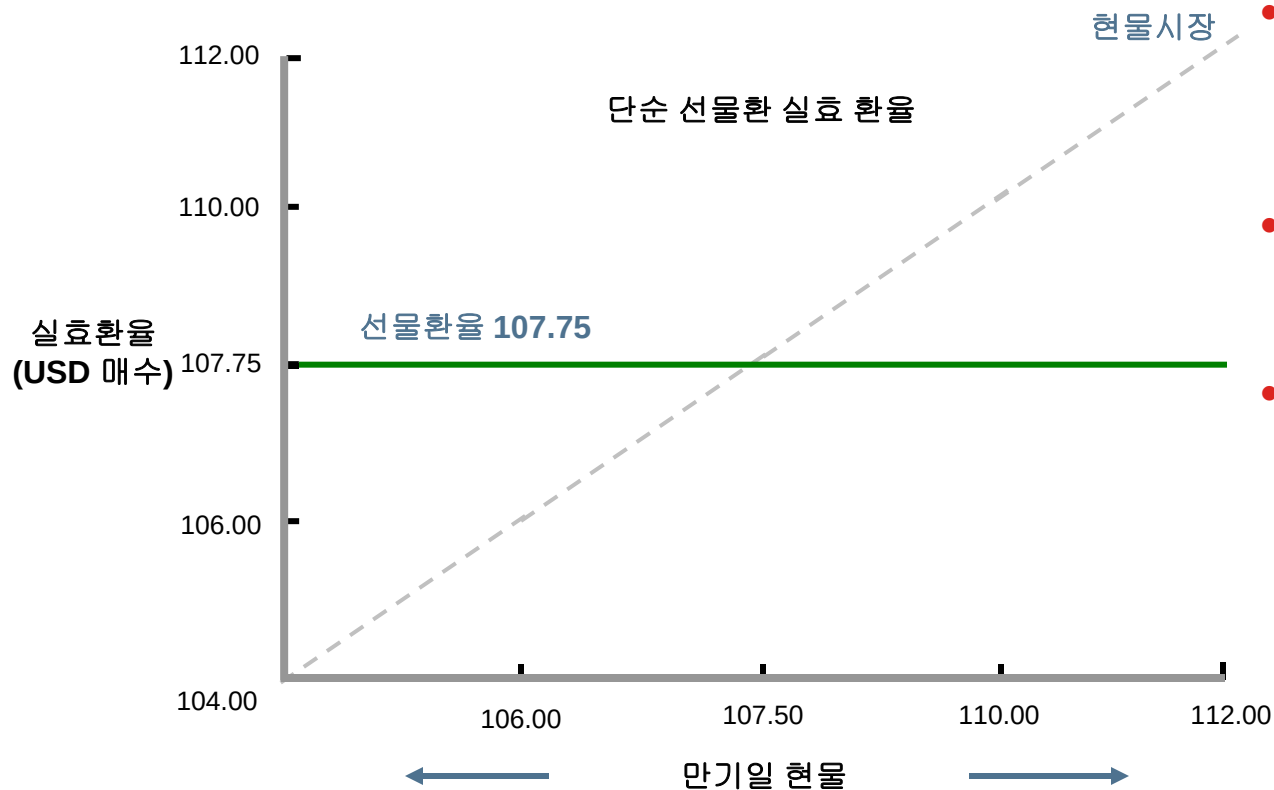
4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심

- 통화옵션(FXO) 을 헤지 수단으로써 제대로 이해하고 활용하기 위해서는 콜과 풋을 따로 떼어서 생각해서는 안됨.
- 헤지 전략을 짜기 위해서라면 통화 매수 매도 적정 수준을 아는 것으로 충분함. 콜과 풋을 얼마나 많이 합성해야 하는 지는 신경 쓰지 않아도 됨.
- **헤지전략을 현금흐름과 실효환율의 측면에서 이해할 수 있다면** 헤지 전략에 수반되는 **위험-보상을 파악할 수 있을 뿐만 아니라** 헤지 전략이 **적합하고 적절한 것인지도** 판단할 수 있음.

*통화옵션(FXO) 구조화의 전문가가 아니더라도
얼마든지 노출된 위험을 현명하게 헤지 할 수 있음.*

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

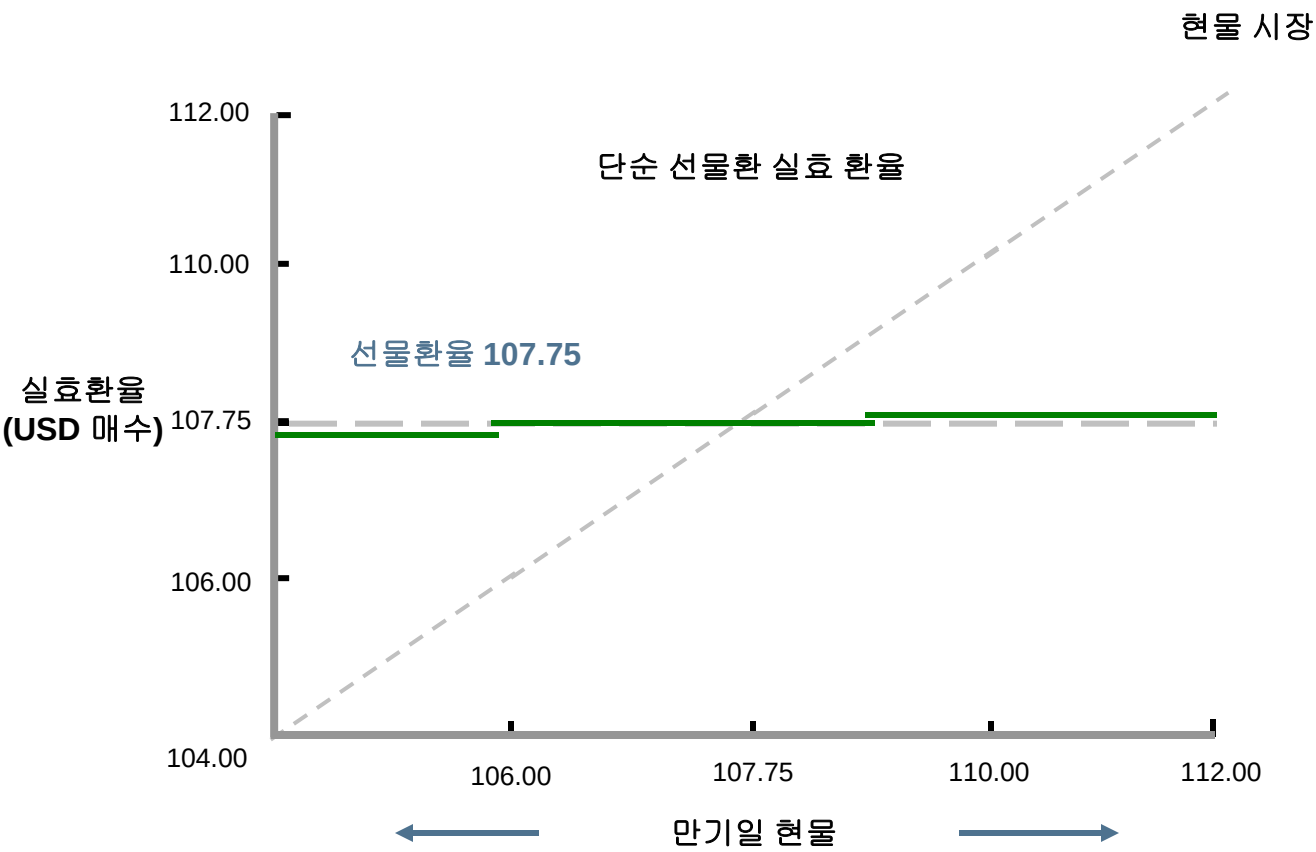
4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심



- 이미 우리는 동일한 행사가격의 콜과 풋을 활용하여 선물환 포지션을 생성할 수 있다는 것을 확인했음. (합성 선물환)
- 콜 매수와 풋 매도를 통해 실제 무비용 구조 (zero cost structure)를 만들 수 있는 방법은?
- 콜 옵션과 풋 옵션의 프리미엄이 서로 상쇄되게끔 콜 매수 포지션 (long call) 과 풋 매도 포지션 (short put) 의 행사가를 서로 다르게 변동시킨다면 어떤 현상이 발생하나?

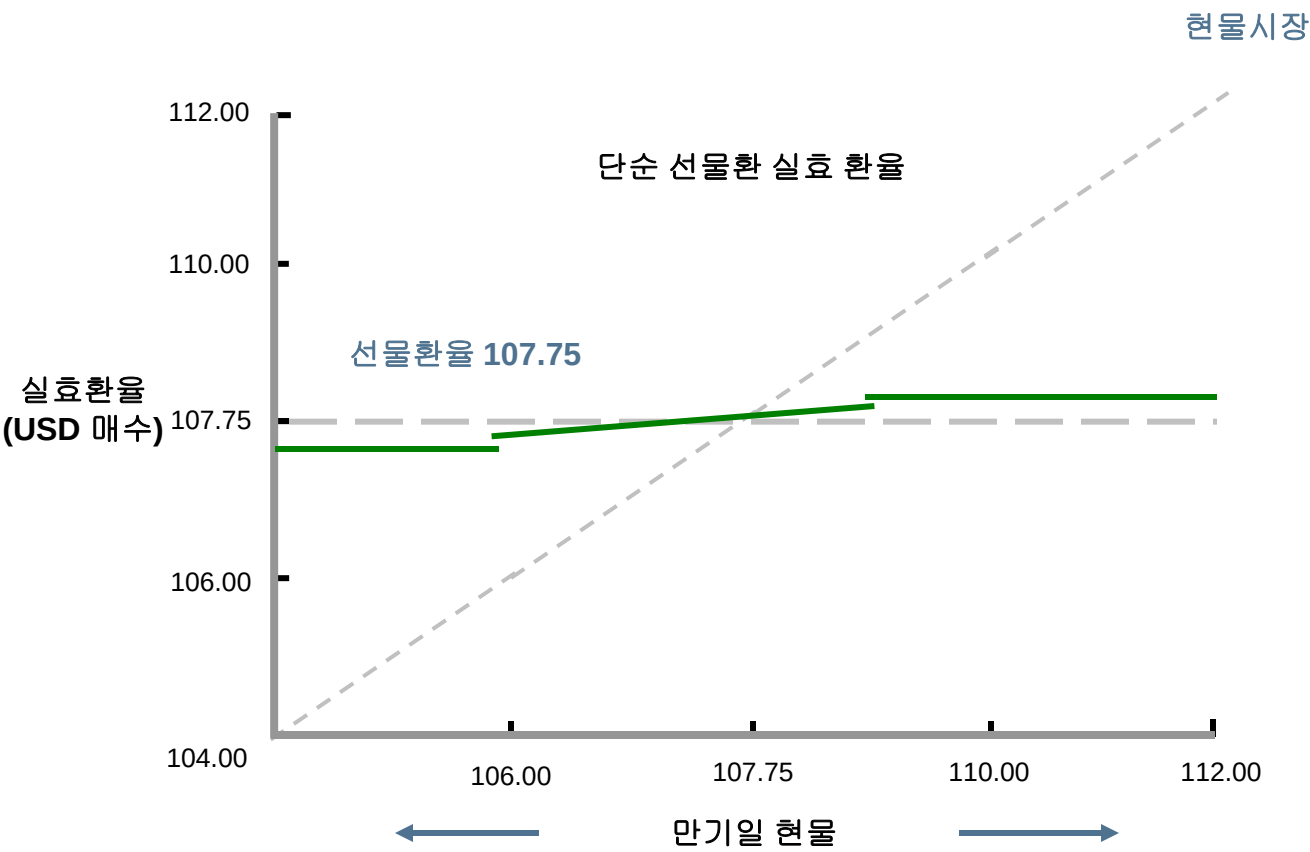
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심



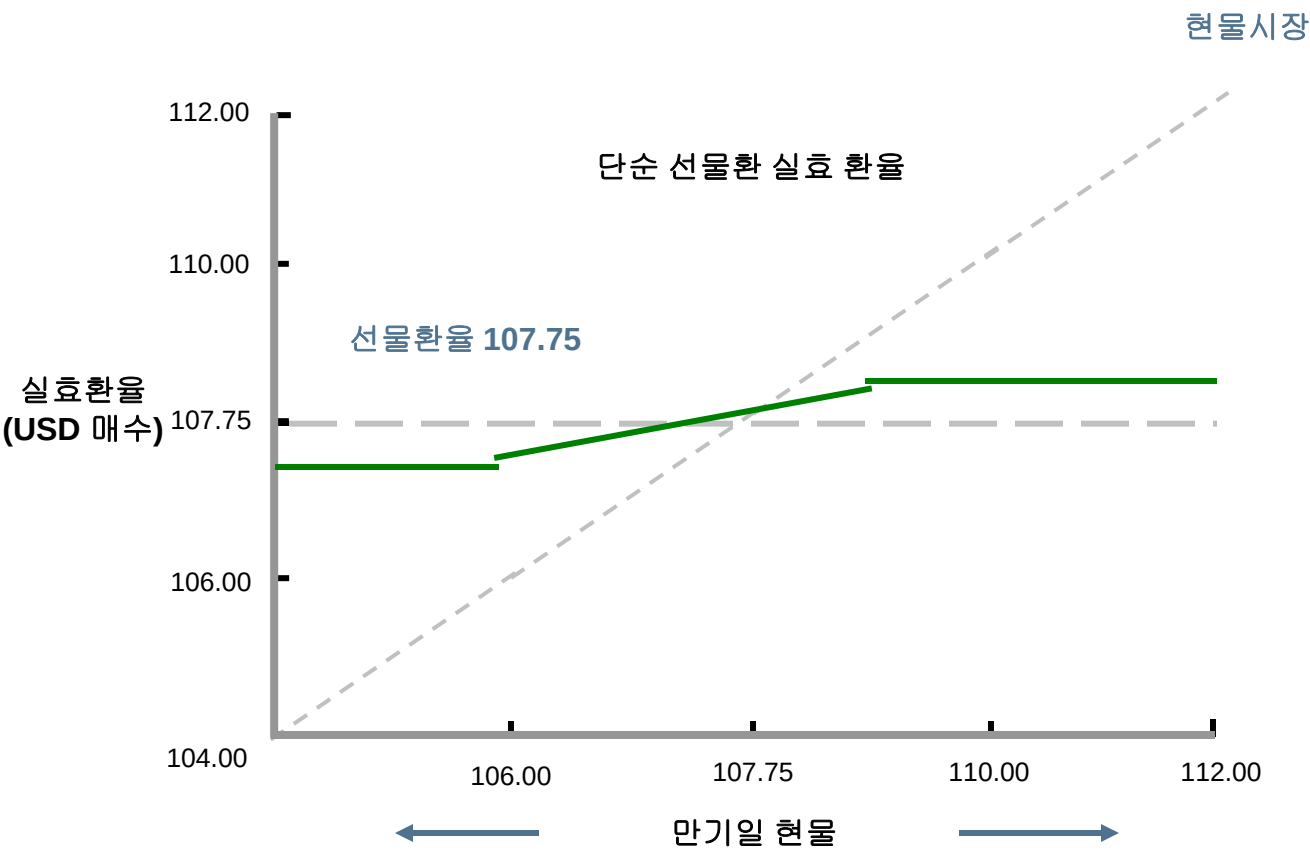
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심



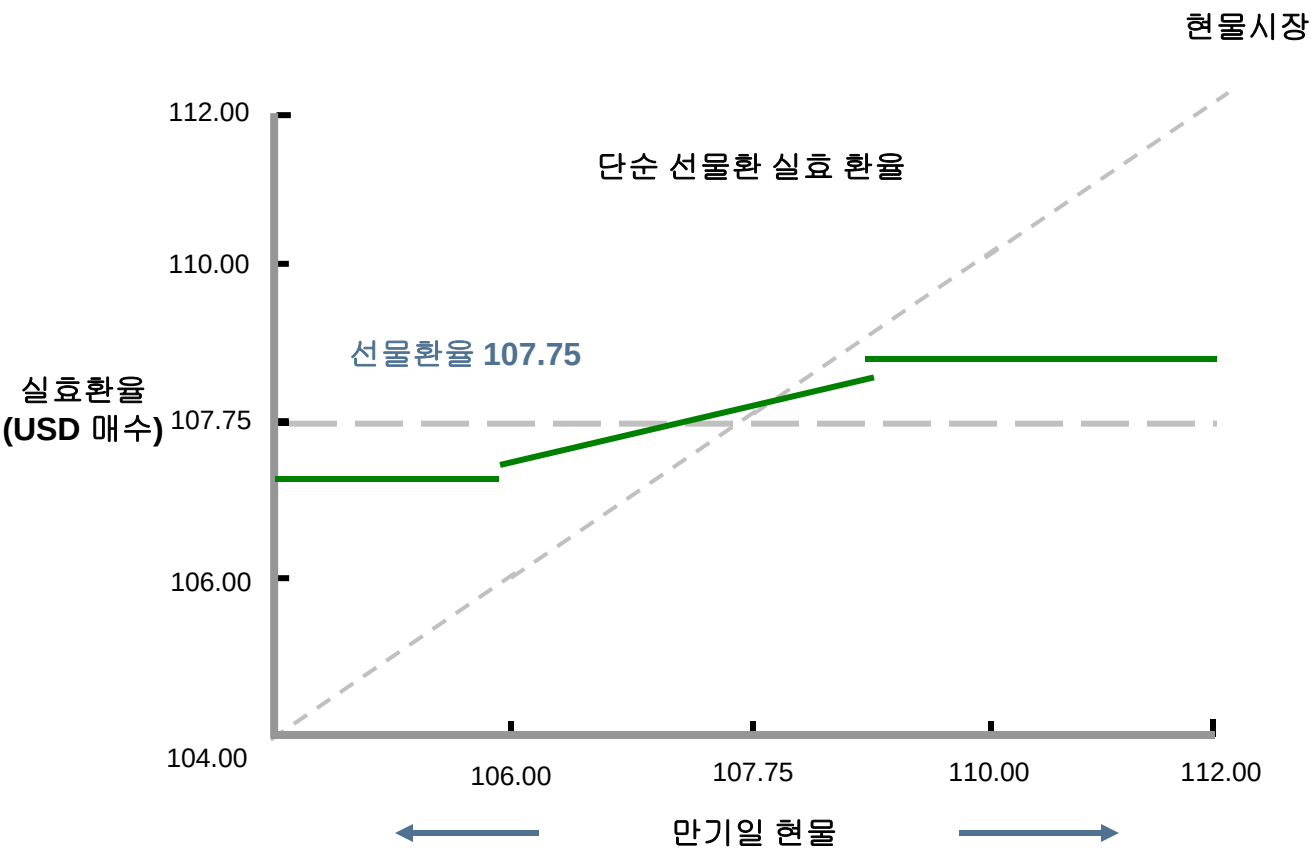
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심

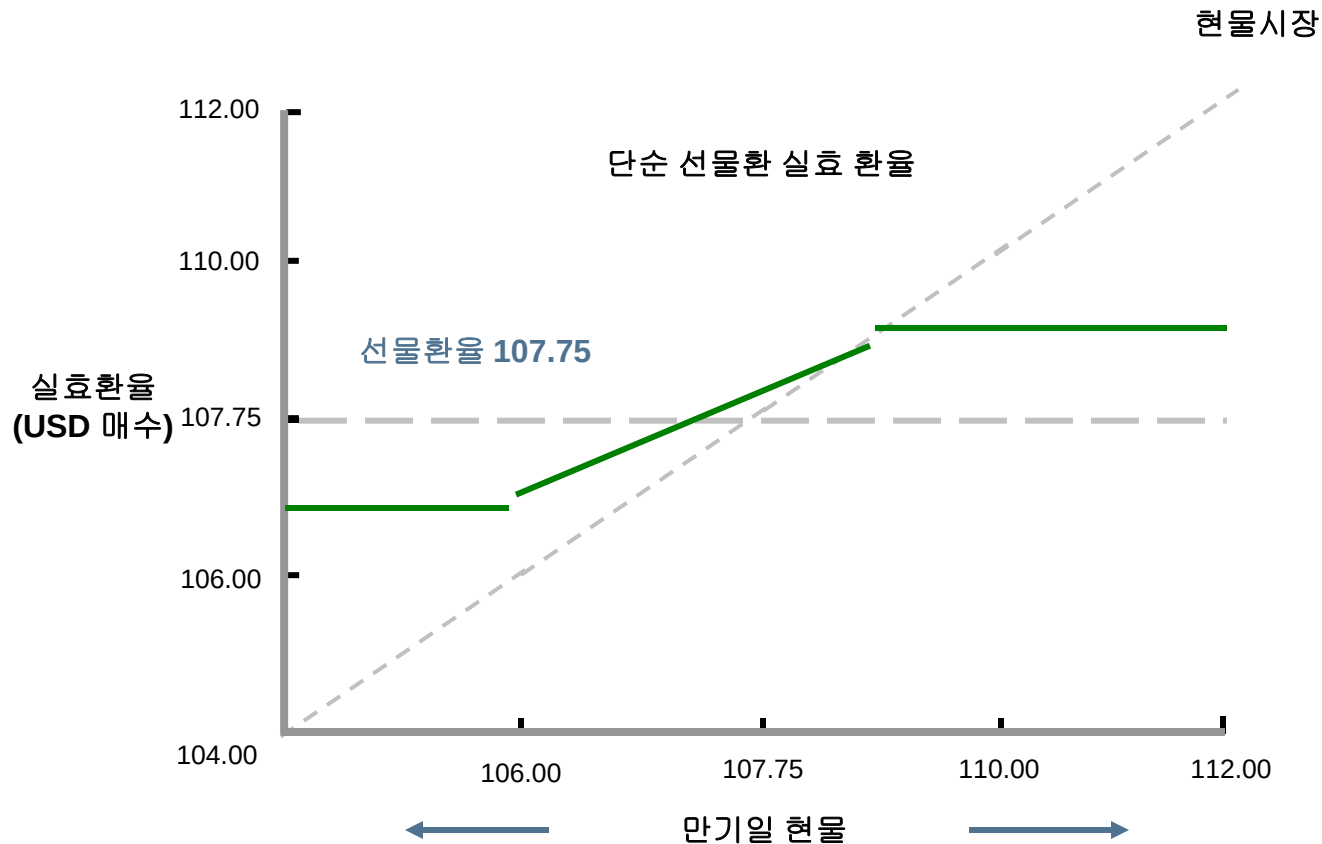


헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심

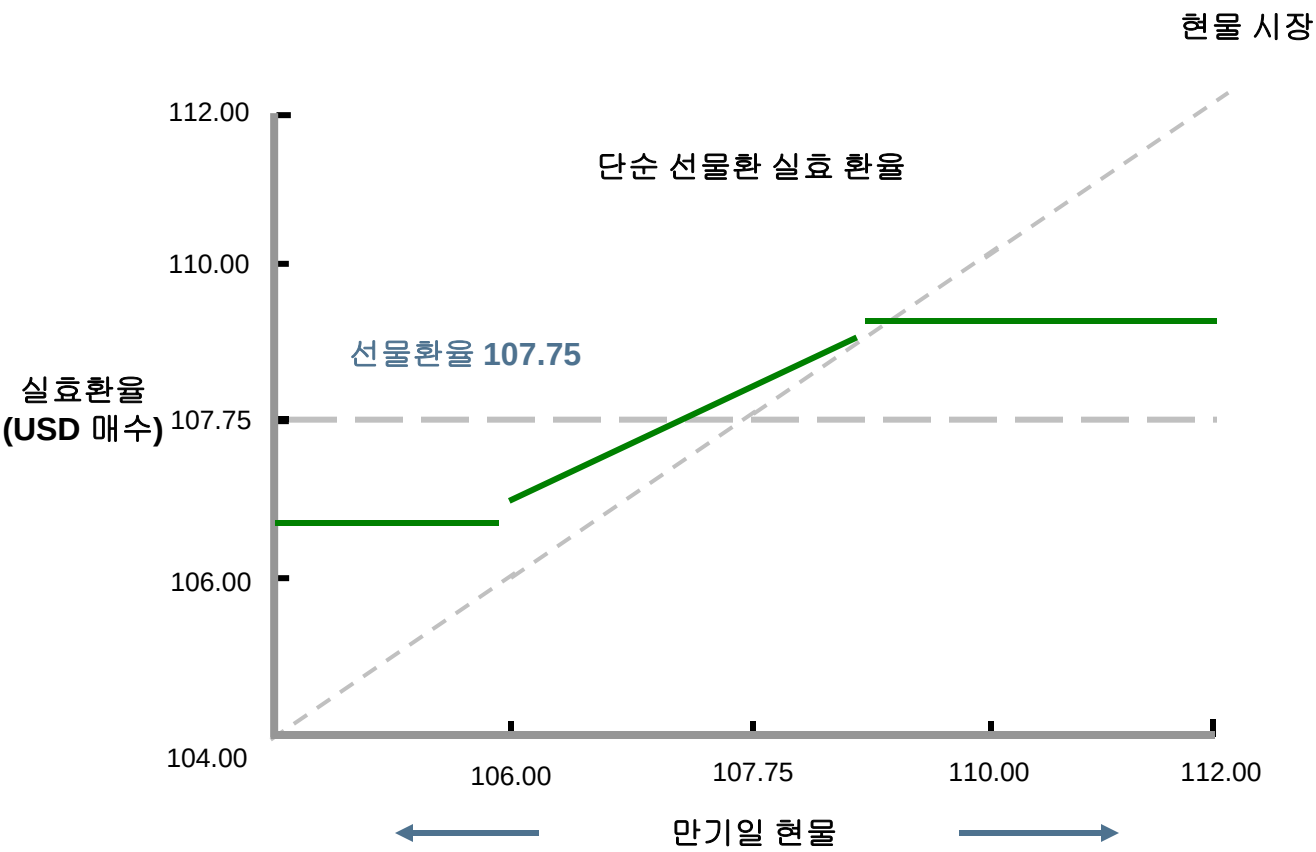


헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해



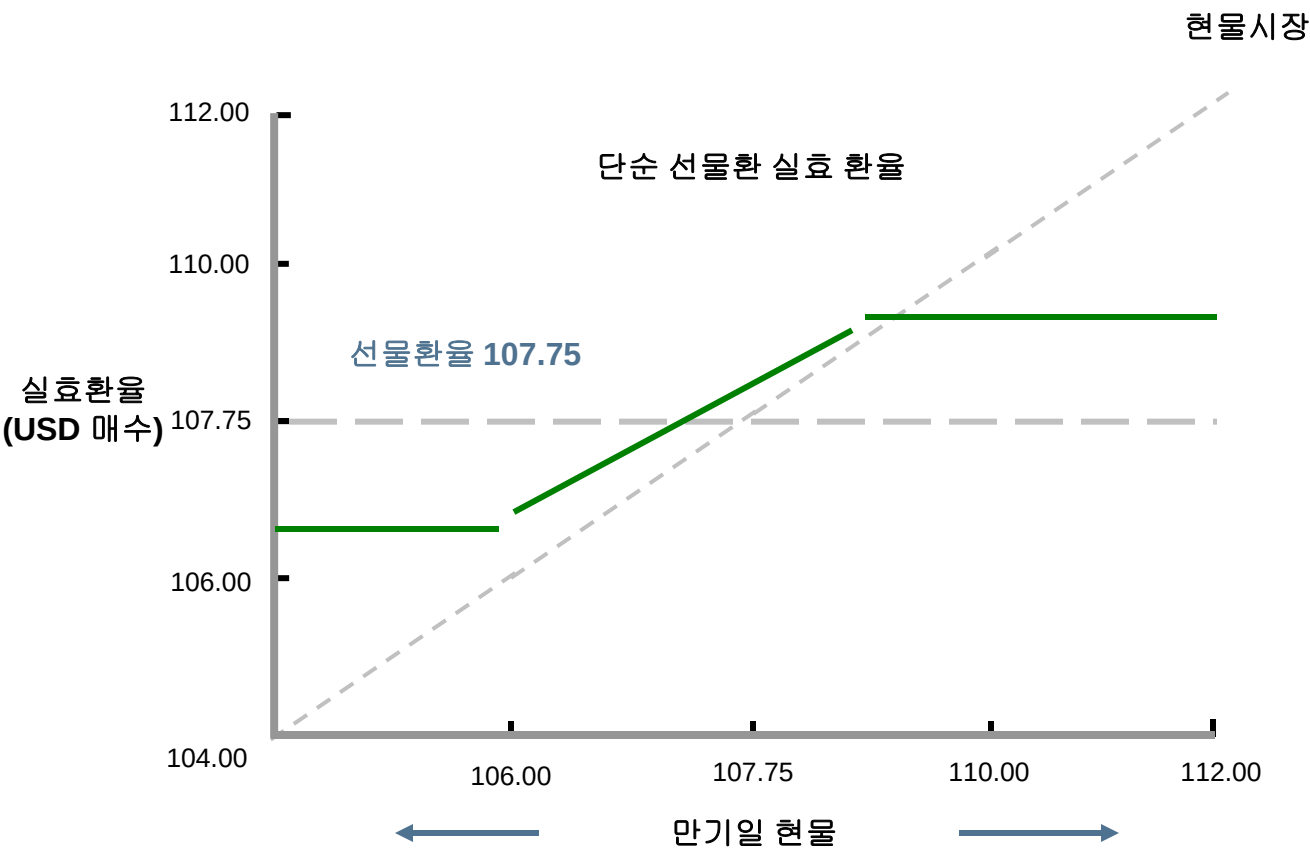
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심



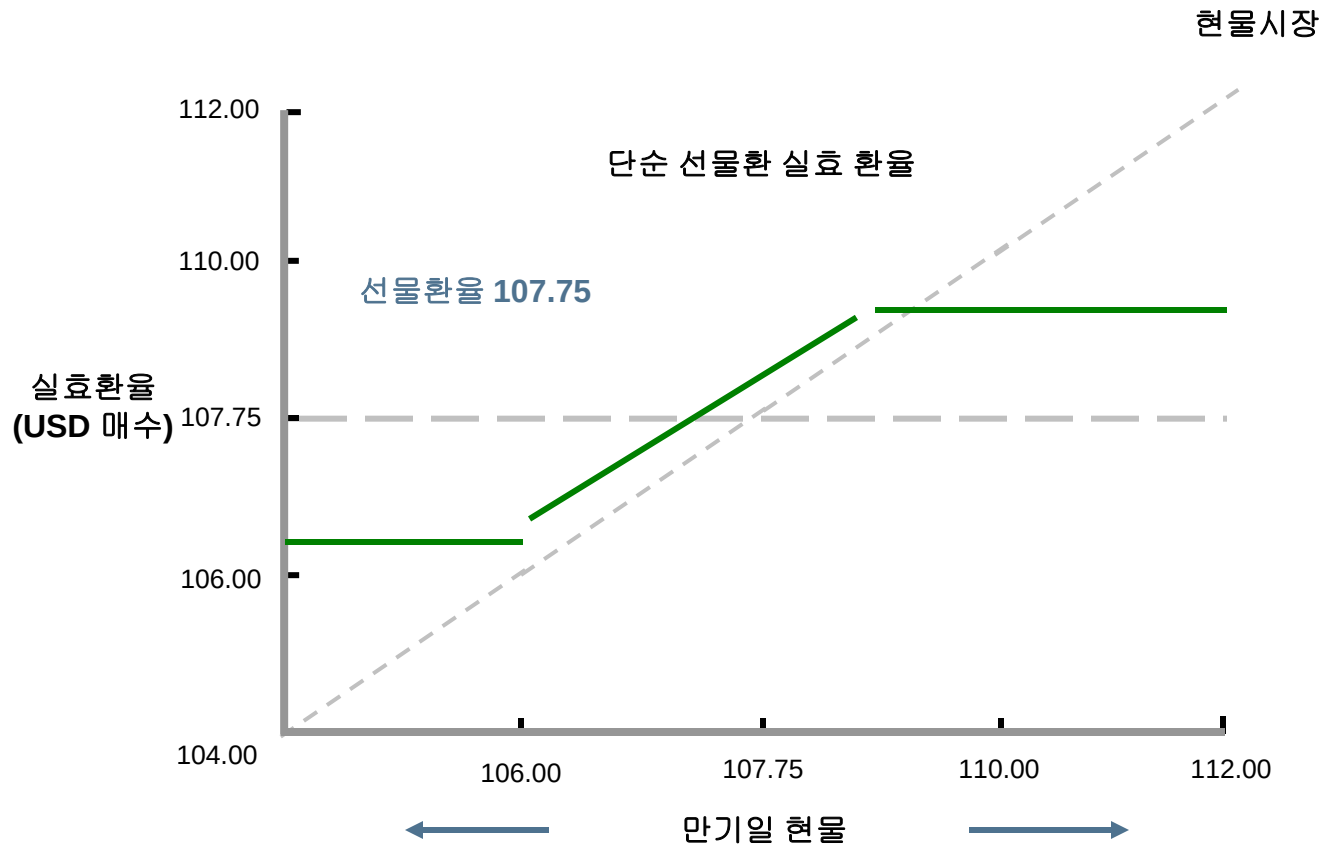
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심



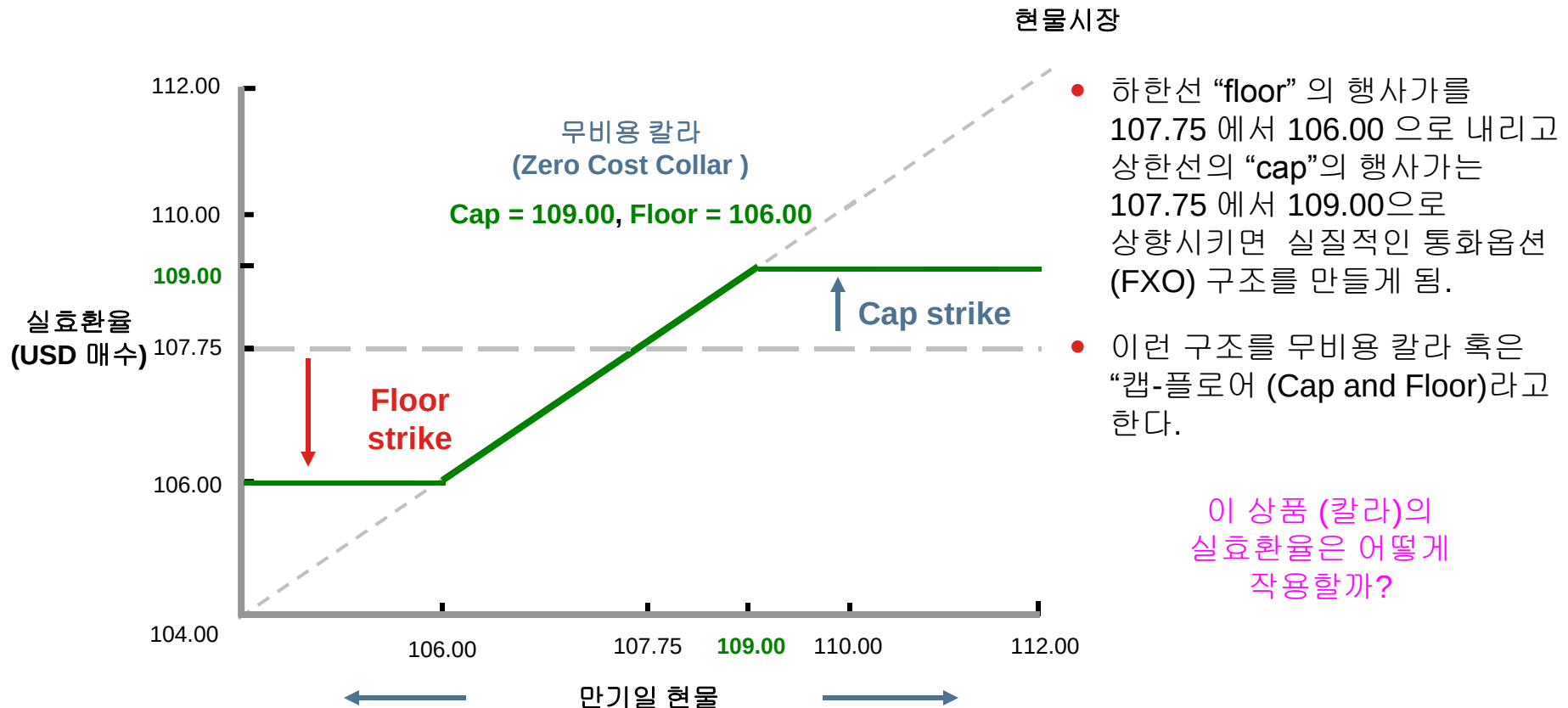
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심



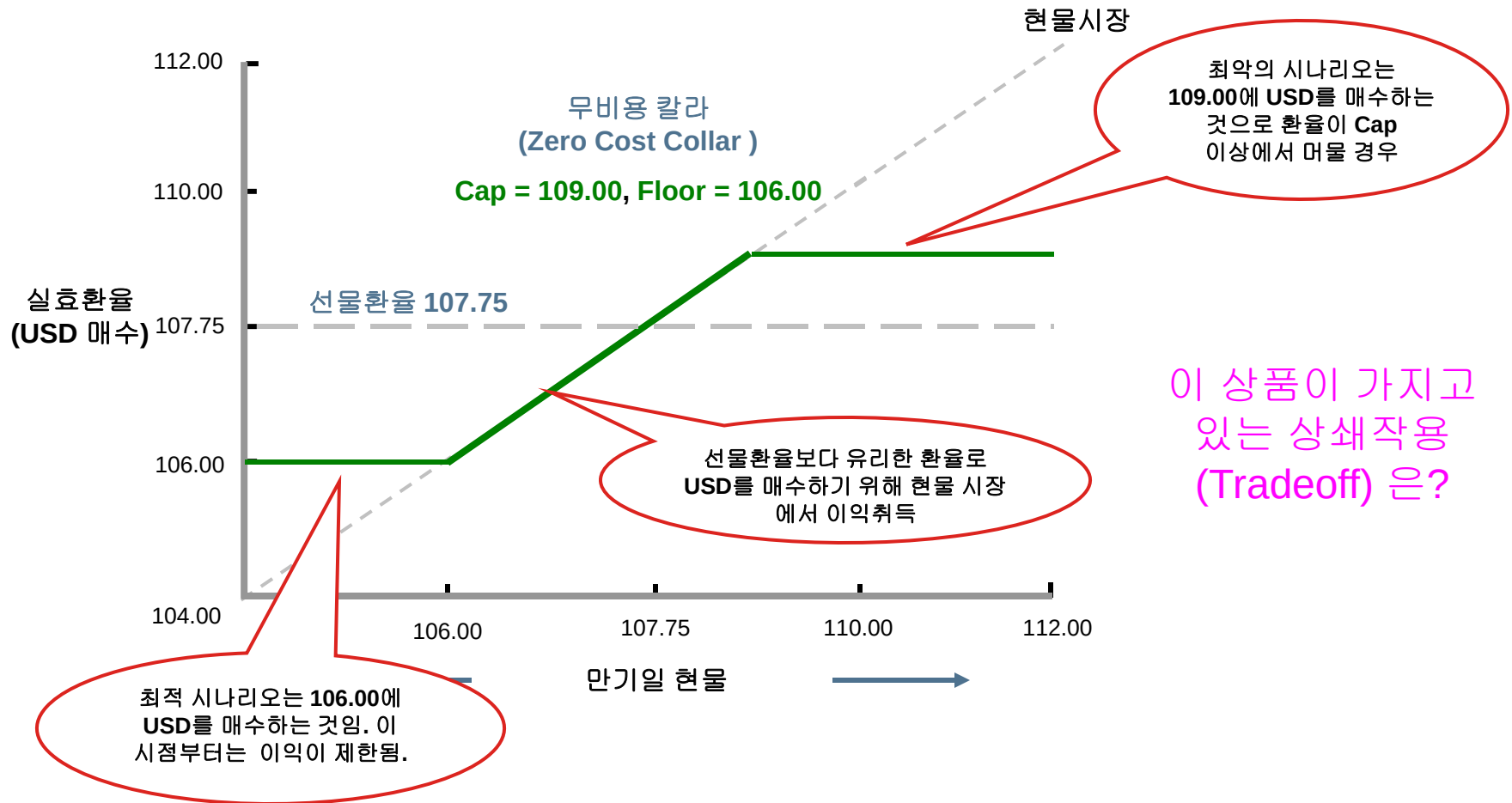
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심



헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

4. 실효환율(Effective Rates) – 헤지 전략 이해의 핵심



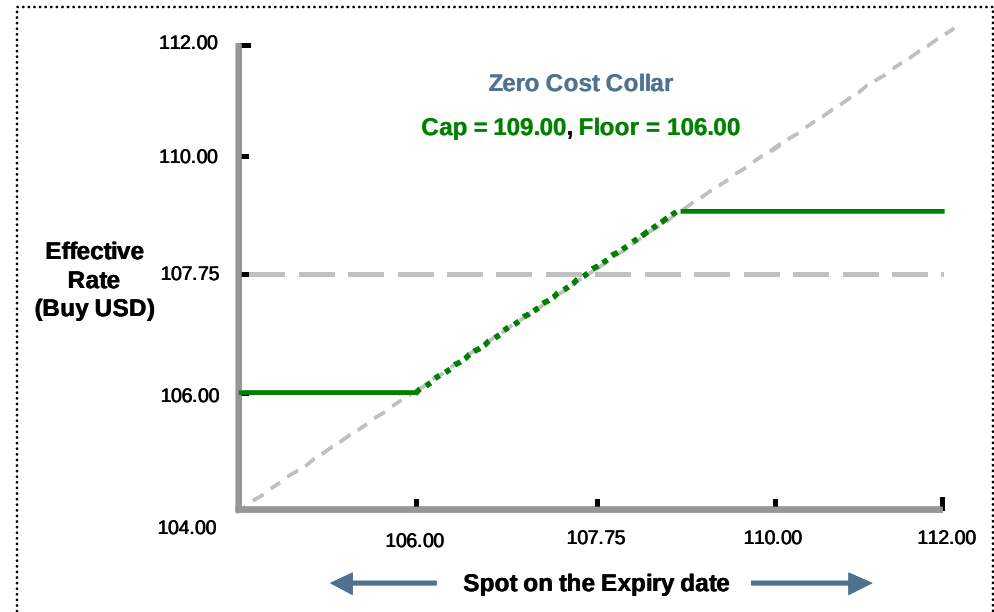
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

5. 손익 (Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마

- 칼라 (Collar) 상품설명

- 만기시:

- 현물 > 109.00 일 경우, USD 10mio 를 109.00 에 매수 가능
- 106.00 < 현물 < 109.00 일 경우, USD 10mio 를 현물시장에서 매수 가능
- 현물 < 106.00 일 경우, USD 10mio 를 106.00 에 반드시 매수해야 함.



- 자문해 봐야 할 질문사항:

- 최악의 시나리오일 경우에도 노출된 위험이 충분히 헤지 되는가?
- 현 구조가 수반하는 위험-보상은 적절한가?
 - 107.75 과 106.00 사이의 구조에서 얻어지는 이익은 적절한가?
 - 선물환율이 107.75 임을 고려했을 시 109.00에서 최악의 환율이 형성되는 것이 합리적인가?

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

5. 손익 (Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마

- 칼라 (Collar , Floor: 106.00 Cap:109.00)

- 답변:

- 최악의 시나리오일 경우에도 노출된 위험이 충분히 헤지 되는가?

- 그렇다. 109.00 이상에서 충분히 헤지 됨.

- 현 구조가 수반하는 위험-보상은 적절한가?

- 선물환율(107.75)과 비교했을 시 확보이익은 1.75 JPY.

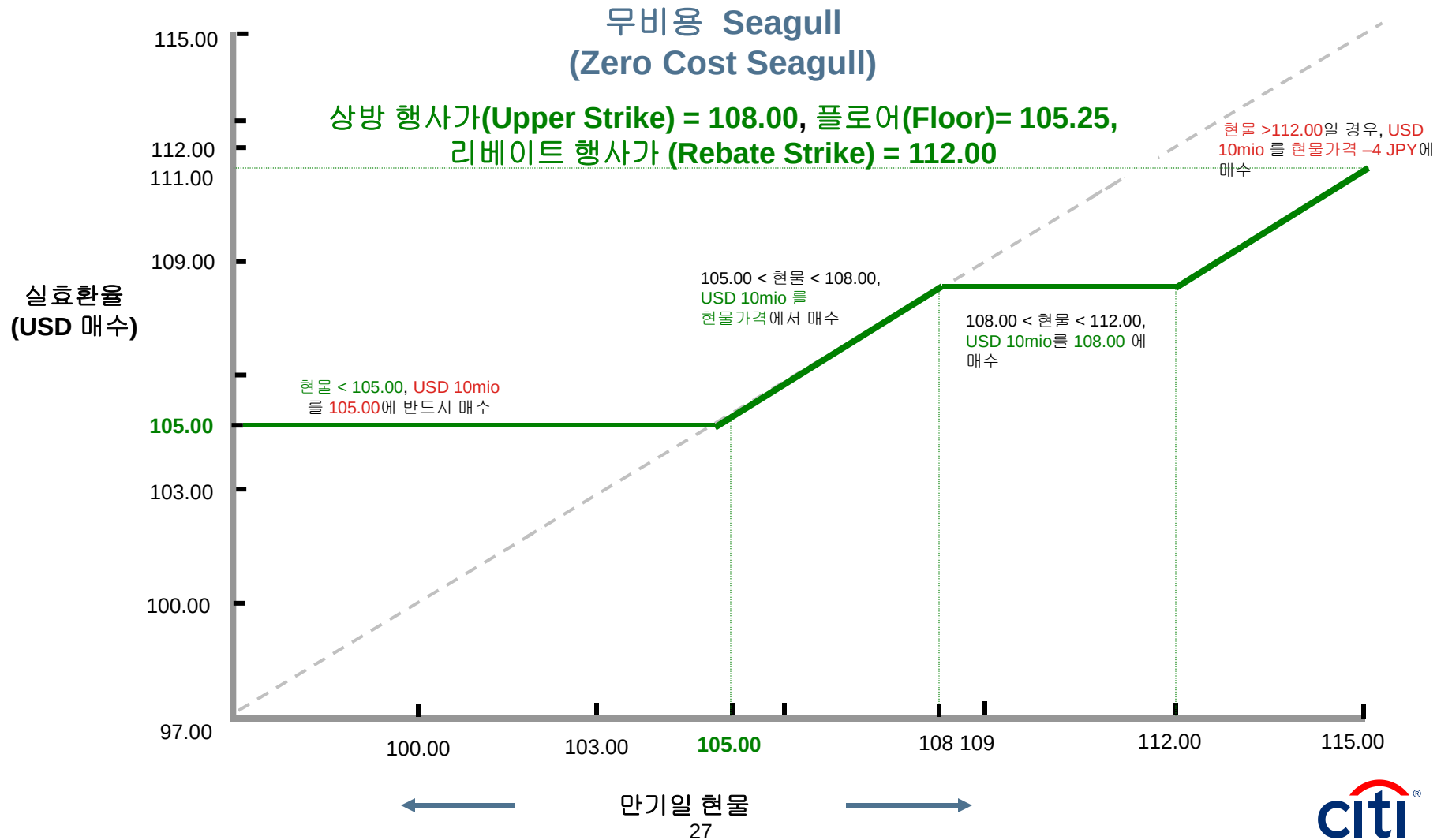
- 선물환율을 기준으로 삼으면 기회 비용은 1.25 JPY

- 달러당 1.25JPY 를 감수하더라도 1.75 JPY 가 확보됨으로 위험-보상의 선구도 형성.

- 본 예제의 칼라(Collar) 구조는 위험-보상 관계가 선구도를 형성하고 있으나, 다른 칼라(Collar) 구조에서는 사정이 달라질 수 있음. 매번 분석 요망.

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

5. 손익 (Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마



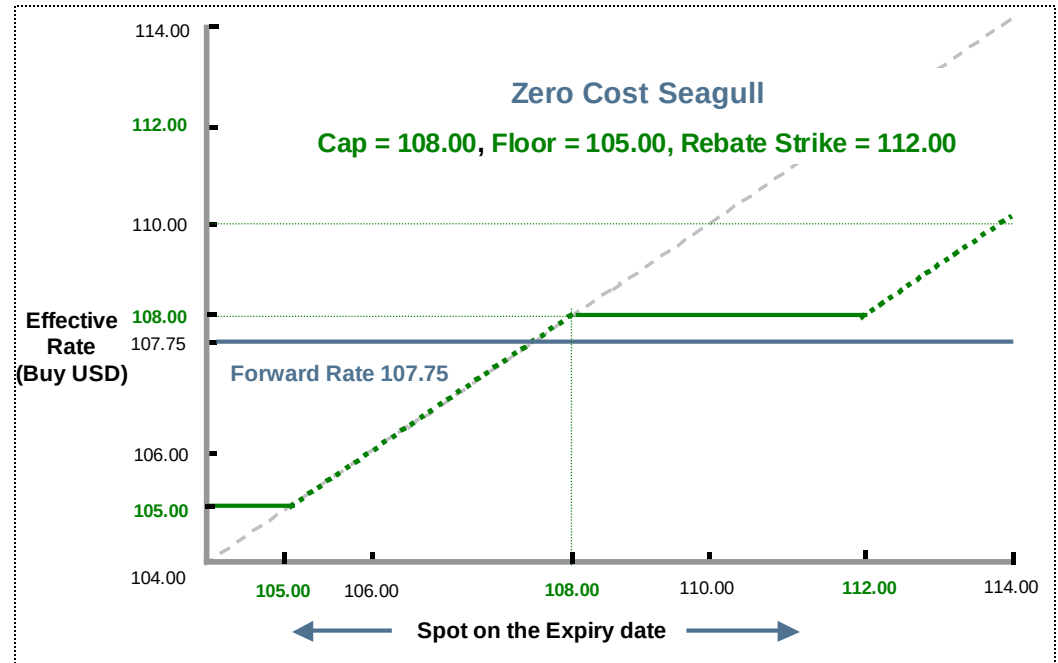
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

5. 손익 (Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마

- Seagull 상품설명

- 만기시:

- $\text{spot} > 112.00$, USD 10mio 를 현물가격 - 달러당 4JPY 에 매수
- $108.00 < \text{현물} < 112.00$, USD 10mio 를 108.00 에 매수
- $105.00 < \text{현물} < 108.00$, USD 10mio 를 현물가격에서 매수
- $\text{현물} < 105.00$, USD 10mio 를 105.00 에 반드시 매수해야 함.



- 자문해 봐야 할 질문사항:

- 최악의 시나리오일 경우에도 노출된 위험이 충분히 헤지 되는가? 아니라면, 감당할 수 있는 정도인가?
- 현 구조가 수반하는 위험-보상은 적절한가? 불확실성과 기회비용이 고려되었는가?

Seagull 구조가 Collar 구조보다 유리한가?

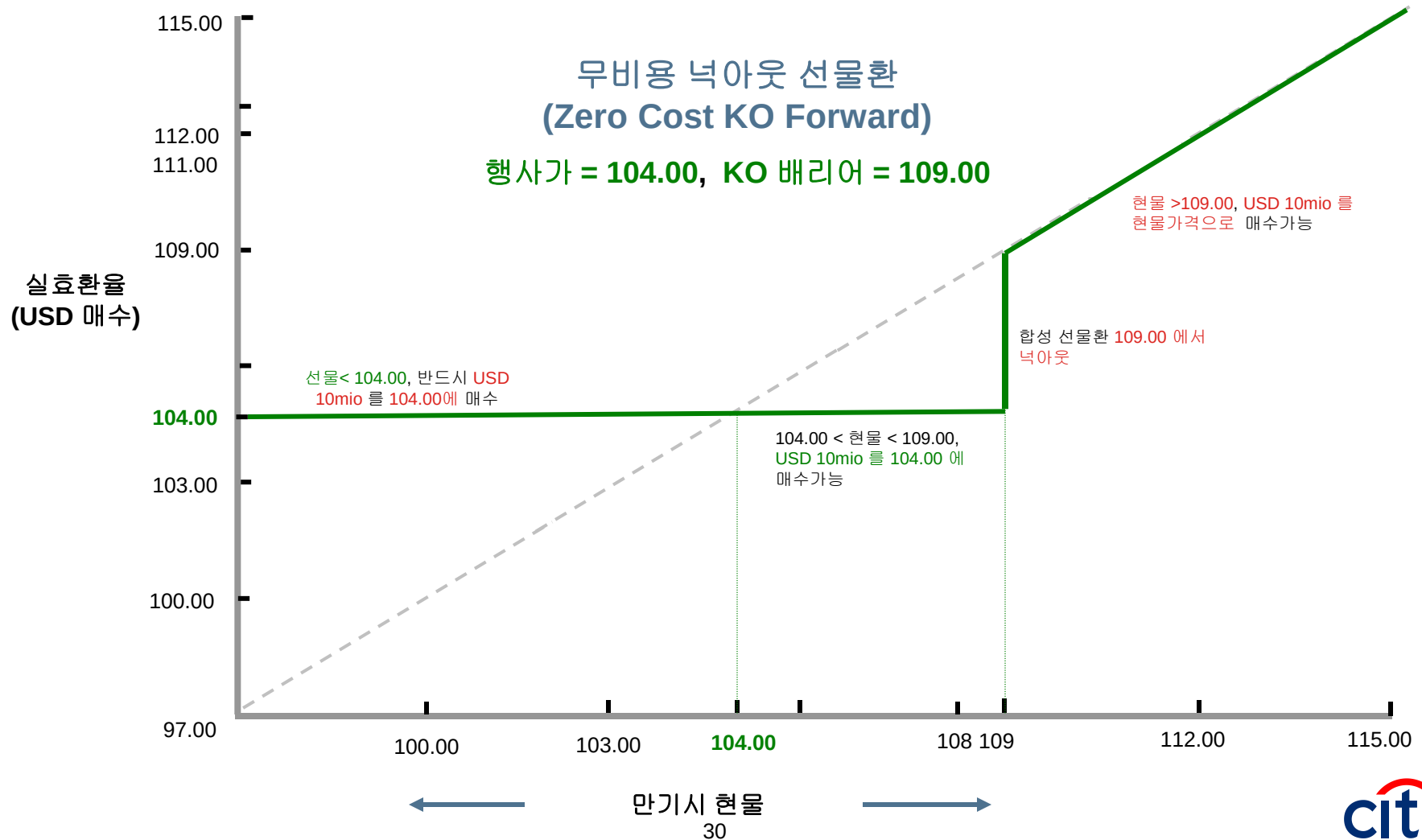
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

5. 손익 (Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마

- Seagull (Floor: 105.00, Upper rate: 108, Rebate Strike: 112.00)
 - 답변
 - 최악의 시나리오일 경우에도 노출된 위험이 충분히 헤지 되는가? 아니라면, 감당할 수 있는 정도인가?
 - 아니다. 112.00 이상일 경우 헤지 되지 않음. 1달러당 4JPY의 리베이트만 받음.
 - 현물이 122.00에 거래된다고 가정할 경우, 실효환율은 118.00가 됨.
 - 현 구조가 수반하는 위험-보상은 적절한가? 불확실성과 기회비용이 고려되었는가?
 - 이 질문은 USD가 절상될 경우 달러 매수 시점의 불확실성이 존재하기 때문에 답하기 어려움.
 - 감당할 수 있는 한도 내의 최악의 경우를 고려하고 시장 동향 판단에 따라 결정을 내려야 함.
 - 만일 6개월 후 현물이 112.00보다 실제로 높아질 것이라고 판단한다면, 이 구조는 적합하지 않음.
 - 만일 현물이 105.00에서 112.00의 범주에서 거래될 것으로 판단한다면, 이 구조는 시장 동향에 대해와 일치함. 따라서 적합한 구조임.

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

5. 손익 (Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마



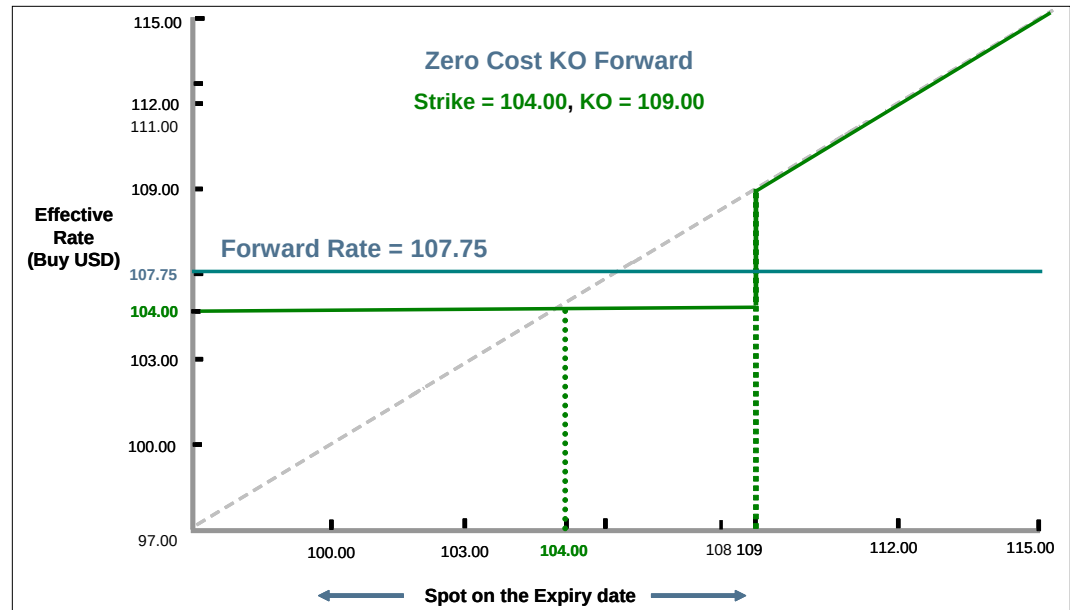
헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

5. 손익 (Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마

- 넥아웃 선물환 (KO Forward) 상품설명

- 만기시:

- **현물 > 109.00**, USD 10mio
현물가격으로 매수가능
 - **104.00 < 현물 < 109.00**, USD 10mio
104.00에 매수가능
 - **현물 < 104.00**, USD 10mio 반드시
104.00에 매수해야 함.



- 자문해 봐야 할 질문사항:

- 최악의 시나리오에서도 충분히 헤지가 이루어졌는가? 아니라면, 이를 감당할 수 있는가?
 - 현 구조가 수반하는 위험-보상 정도가 적절한가? 불확실성과 기회비용이 고려되었는가?

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

5. 손익 (Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마

- 넥아웃 선물환 (KO Forward, 행사가: 104.00, 넥아웃 (KO) 배리어: 109.00)
 - 대답
 - 최악의 시나리오에서도 충분히 헤지가 이루어졌는가? 아니라면, 이를 감당할 수 있는가?
 - 아니다. 109.00 이상에서는 충분히 헤지가 이루어지지 않고 현물시장의 위험에 노출됨.
 - 이 구조에서의 위험-보상 정도가 적절한가? 불확실성과 기회비용이 고려되었는가?
 - 행사가는 선물환율 (104.00 대비 107.75)과 비교했을 시 3.75 JPY 정도 향상됨.
 - 넥아웃 선물환(KO Forward)에서, 좀 더 나은 행사가를 위해 위험보장을 일정부분 포기해야 함. 예를 들어 만일 USD가 넥아웃 (KO) 배리어 수준인 109.00 이상으로 절상될 경우 현물 시장의 환위험에 노출됨.
 - 감당할 수 있는 한도 내의 최악의 경우를 고려하고 시장 동향 판단에 따라 결정을 내려야 함.
 - 만일 현물환율이 향후 6개월 후 109.00보다 상승할 수 있다고 판단할 경우, 이 구조는 적합하지 않음.
 - 만일 현물환율이 109.00 아래 수준에서 유지된다고 판단할 경우, 이는 시장 동향 판단에 부합하며 따라서 적합한 구조임.

헤지 수단으로써의 통화옵션 (FX Options) 활용의 이해

5. 손익 (Payoffs) 분석 – 위험-보상 딜레마

- 지금까지 고객이 처한 환노출 위험 헤지에 흔히 쓰이는 3가지 구조와 함께 각각의 위험—보상에 대한 분석을 살펴봄.
- 헤지 구조의 **선택** 못지 않게 헤지의 **규모**도 중요함.
- 다음 프리젠테이션 “오버헤지의 위험 (Dangers of Over-Hedging)” 편에서 좀 더 상세히 살펴보자.

Disclaimer

당사는 (1) 귀사가 충분한 지식과 경험, 그리고 전문가로부터의 자문을 통해 본 건 유형 거래의 가치와 리스크를 스스로 평가할 수 있으며 (2) 귀사가 본 거래의 조건과 관련하여 구체적 사실에 근거한 정보의 정확성을 제외한 어떠한 정보, 자문 또는 권고사항에 대하여도 당사 또는 당사의 계열사에 의존하지 않는다는 점에 근거하여 본 기본거래조건 제안서를 귀사에게 제공하며, 귀사와 본 거래를 체결하고자 합니다.

본 거래로 인하여 원금 또는 약정금액 전체에 대하여 손실을 볼 수도 있습니다. 또한 은행이 만기나 정해진 지급일에 의무를 이행하지 못하여 손실을 볼 수도 있고, 이러한 거래가 다른 기업이나 국가의 신용도에 연계될 경우, 이들의 신용도 악화로 인하여 원금 또는 약정금액에 대해 손실을 볼 수 있습니다. 또한 본 거래는 이자율, 지수 또는 어떤 증권의 가격에 연계되어 100%이상의 손실이 발생할 수 있고, 이자율, 지수 또는 증권의 가격 및 가치 변화 등에 따라 거래의 가치는 증가하거나 감소할 수 있고, 이는 반드시 비례적이지 않습니다. Convexity 및 Gamma 리스크, 변동성 리스크, 시간 가치의 변화에 따른 리스크, Basis 리스크, 상관관계의 변화에 따른 리스크, 분할 상황 또는 조기 상환 등에 따른 리스크나 기타 귀사가 수취 또는 지급해야할 금액에 영향을 미치는 모든 리스크로 인하여 손실을 입을 수 있습니다.

본 제안서에 포함되어 있는 시나리오 분석은 예시 목적입니다. 실제 거래 해지 또는 반대 거래시 귀사가 수취할 수 있는 금액을 표시하지 않습니다. 또한 거래의 가치에 영향을 주는 모든 경우를 표시하고 있지는 않습니다.

본 문서에 기재된 조건들은 거래를 위한 논의 목적에 국한되며, 최종계약서 또는 확인서 형식으로 거래의 조건이 최종 확정되는 경우 그 조건에 따라 변경될 수도 있습니다. 본 문서는 유가증권의 매도 또는 매수의 청약을 권유하는 문서가 아닙니다. 당사는 본 문서에 기재된 정보를 신뢰할 수 있다고 판단하지만, 당사는 동 정보 또는 당사가 제공하는 기타 정보의 정확성 또는 완전성에 대하여 어떠한 진술도 하지 않습니다. 당사는 귀사의 자문인 또는 대리인 자격으로 행위하지 않습니다. 본 기본거래조건 제안서는 귀사가 제안된 거래를 체결하는 것과 관련될 수 있는 (직접 또는 간접) 리스크 또는 기타 중요한 고려사항에 대하여 알려드리고자 하는 문서가 아닙니다. 본 문서에 제안된 거래를 체결하기 전에 귀사는 당사 또는 당사의 계열사에 대한 의존없이 동 거래의 법률, 조세 및 회계상 특성과 결과 뿐만 아니라 동 거래의 경제적 리스크와 가치를 판단하여 귀사가 그러한 리스크를 부담할 수 있는지를 결정하여야 합니다.

당사 및/ 또는 당사의 계열사는 본 문서에 제안된 거래와 유사한 거래 또는 제안된 거래의 기초가 되는 거래와 관련하여 본인 또는 대리인 자격으로 행위할 수도 있습니다.

본 문서는 (i) 귀사가 제공한 정보 및/또는 전제 또는 귀사가 제공한 정보에 근거하여 한국씨티은행이 도출한 정보 및/또는 전제, (ii) 한국씨티은행이 신뢰할 수 있다고 판단하는 정보원에 근거하여 도출한 정보 및/또는 전제와 (iii) Citigroup Inc. 및 그의 자회사와 계열사(총칭하여 "Citigroup")의 재산인 리스크 모형과 방법론에 근거하고 있습니다. 한국씨티은행은 상기 정보의 정확성이나 완전성 또는 상기 전제의 근거나 완전성에 대하여 별도로 확인하지 않았습니다. Citigroup은 자신의 재산인 리스크 모형과 방법론의 정확성 또는 신뢰성과 관련한 모든 책임을 명시적으로 부인하며, 귀사는 다른 모형과 방법론에 근거하여 분석하는 경우 상당히 상이한 결과가 도출될 수 있음을 유의하여야 합니다. 한국씨티은행은 본 문서에 포함되거나 기타 한국씨티은행이 제공하는 정보, 검토 및 분석 내용의 정확성 또는 완전성에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보장도 하지 않으며, 특히 본 문서에 시장정보의 입력, 기타 데이터의 입력 및/또는 계산과 관련하여 오류 또는 누락이 없다고 진술 혹은 보장하지 않습니다. 본 문서는 이에 기재된 검토 및 분석의 결과에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 고려하고 있는 것은 아닙니다. 본 문서에 명시된 의견 또는 권고사항은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서는 거래를 위한 논의 목적에 국한하여 제공되고, 모든 가능한 시나리오 또는 결과를 제시하는 것은 아니며, 중요하거나 관련된 모든 요소를 기재하고 있지는 않습니다. 한국씨티은행은 귀사의 자문인 또는 대리인으로 행위하지 않습니다.